



NG Security 38

Vidéosurveillance et alarme anti-intrusion

2 rue des Drillons, 89150 Vernoy

07 74 11 24 56 · contact@ngsecurity38.com

ngsecurity38.fr · ngsecurity38.com

SIRET 104 732 458 00013 · TVA FR30104732458

Intervention France et Belgique

ÉTUDE TECHNIQUE

Vidéosurveillance d'un site industriel

Implantation des caméras extérieures et intérieures, portées calculées, points à mesurer sur place.

Établie le : 22 septembre 2026

Par : NG Security 38

Sur la base de : cinq vues du site et de trois références matériel communiquées par le client.

Référence : ETU-2026-09-22

1. Ce que cette étude affirme, et ce qu'elle propose

Le document distingue deux choses, et la distinction tient d'un bout à l'autre.

- **Les portées sont calculées**, pas estimées. Elles découlent de l'optique annoncée par le constructeur et de la norme EN 62676-4, qui fixe le nombre de pixels par mètre nécessaire à chaque usage. Elles ne dépendent ni du site ni d'une hypothèse : elles sont vraies pour ces caméras, où qu'on les pose.
- **Les emplacements sont proposés**, d'après les photos. Ils se confirment au relevé sur place. Aucune distance du site n'a été mesurée à ce jour.

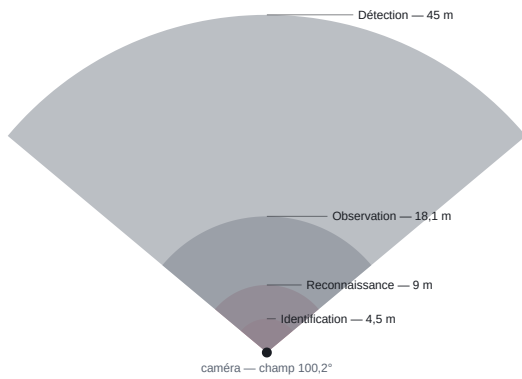
2. Le matériel et ce qu'il permet vraiment

Une caméra ne « voit » pas : elle pose un certain nombre de pixels sur chaque mètre de terrain, et ce nombre diminue avec la distance. La norme EN 62676-4 fixe quatre paliers — repérer une silhouette, observer une action, reconnaître une personne connue, identifier un inconnu. C'est ce qui suit qui décide de ce que la vidéo permettra de prouver.



Hikvision DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)

Turret 4 MP AcuSense, micro intégré — 2 688 × 1 520 px · infrarouge 30 m



PALIER	EXIGENCE	JUSQU'À
Détection	25 px/m	45 m
Observation	62 px/m	18,1 m
Reconnaissance	125 px/m	9 m
Identification	250 px/m	4,5 m

Largeur couverte à 20 m : **47,8 m.**

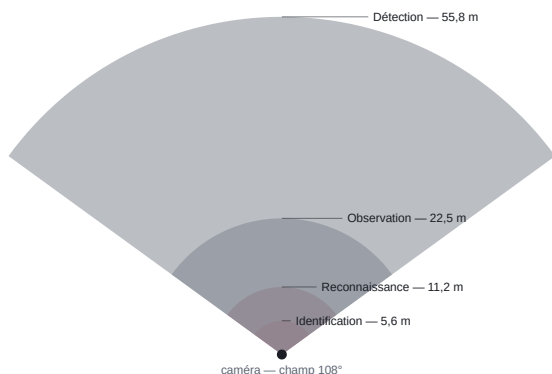
Optique et définition selon la documentation constructeur de la référence.



Hikvision DS-2CD2683G2-IZS (2,8–12 mm motorisé)

Bullet 8 MP AcuSense, objectif motorisé — 3 840 × 2 160 px · portée infrarouge à relever

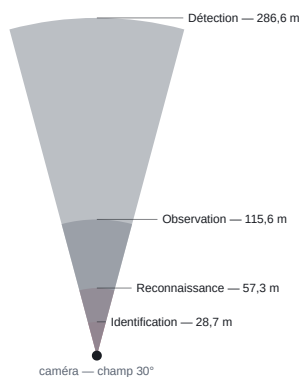
Grand-angle (2,8 mm)



Largeur couverte à 20 m : **55,1 m**.

PALIER	EXIGENCE	JUSQU'À
Détection	25 px/m	55,8 m
Observation	62 px/m	22,5 m
Reconnaissance	125 px/m	11,2 m
Identification	250 px/m	5,6 m

Téléobjectif (12 mm)



Largeur couverte à 20 m : **10,7 m**.

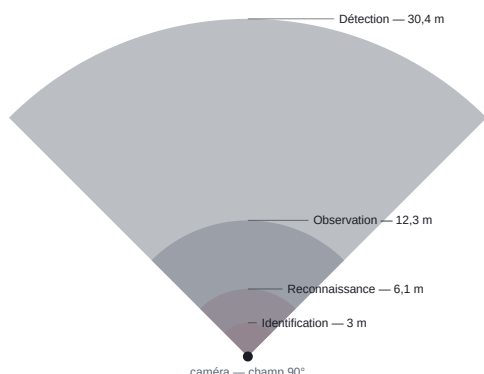
PALIER	EXIGENCE	JUSQU'À
Détection	25 px/m	286,6 m
Observation	62 px/m	115,6 m
Reconnaissance	125 px/m	57,3 m
Identification	250 px/m	28,7 m

Optique et définition selon la documentation constructeur de la référence.



Hikvision DS-2CD2346G2P-ISU/SL (2,8 mm)(C)

Turret panoramique 4 MP, 180°, stroboscope et alarme sonore — 3 040 × 1 368 px · infrarouge 30 m



PALIER	EXIGENCE	JUSQU'À
Détection	25 px/m	30,4 m
Observation	62 px/m	12,3 m
Reconnaissance	125 px/m	6,1 m
Identification	250 px/m	3 m

Largeur couverte à 20 m : **40 m** par objectif, soit le double sur les 180°.

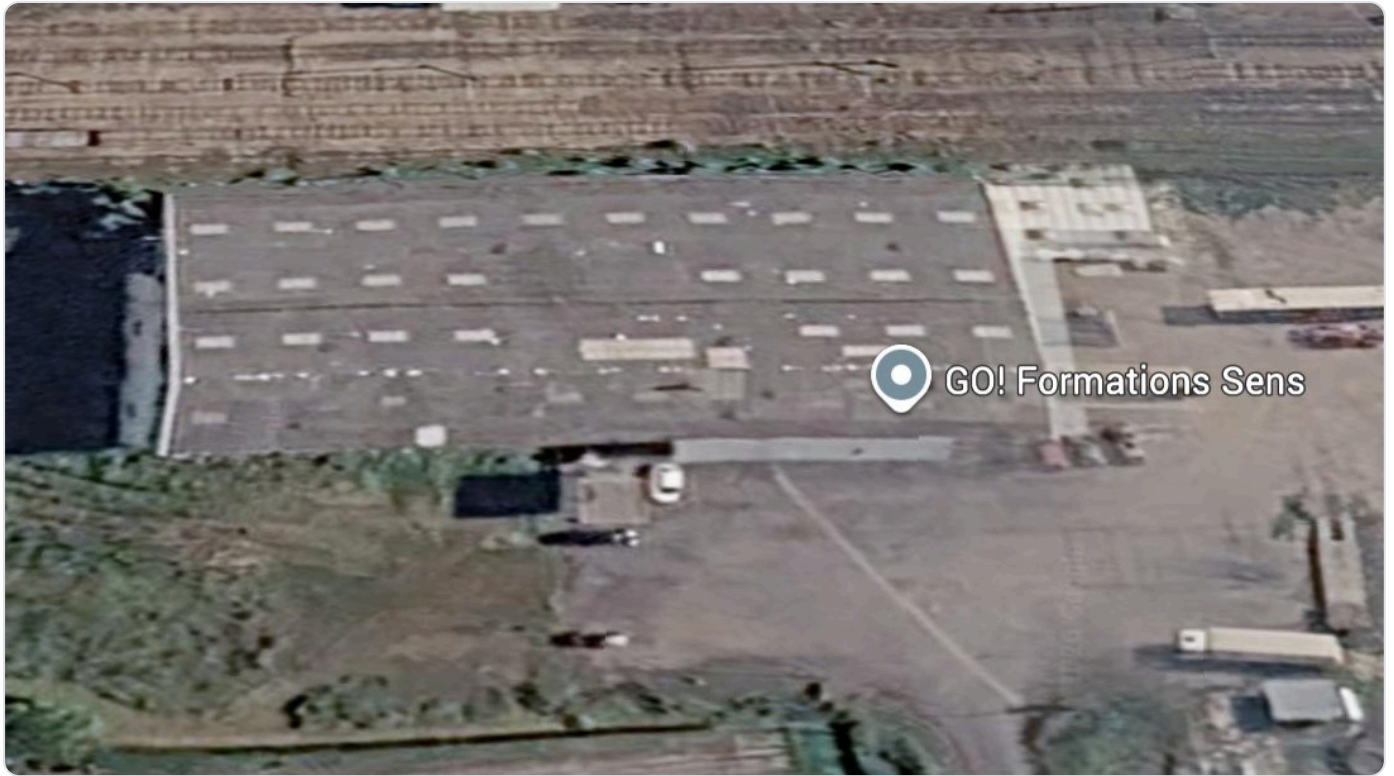
Le schéma montre UN des deux objectifs, soit la moitié du champ. L'appareil en couvre le double, à la même densité de pixels : les portées ci-contre valent pour les 180°.

Optique et définition selon la documentation constructeur de la référence.

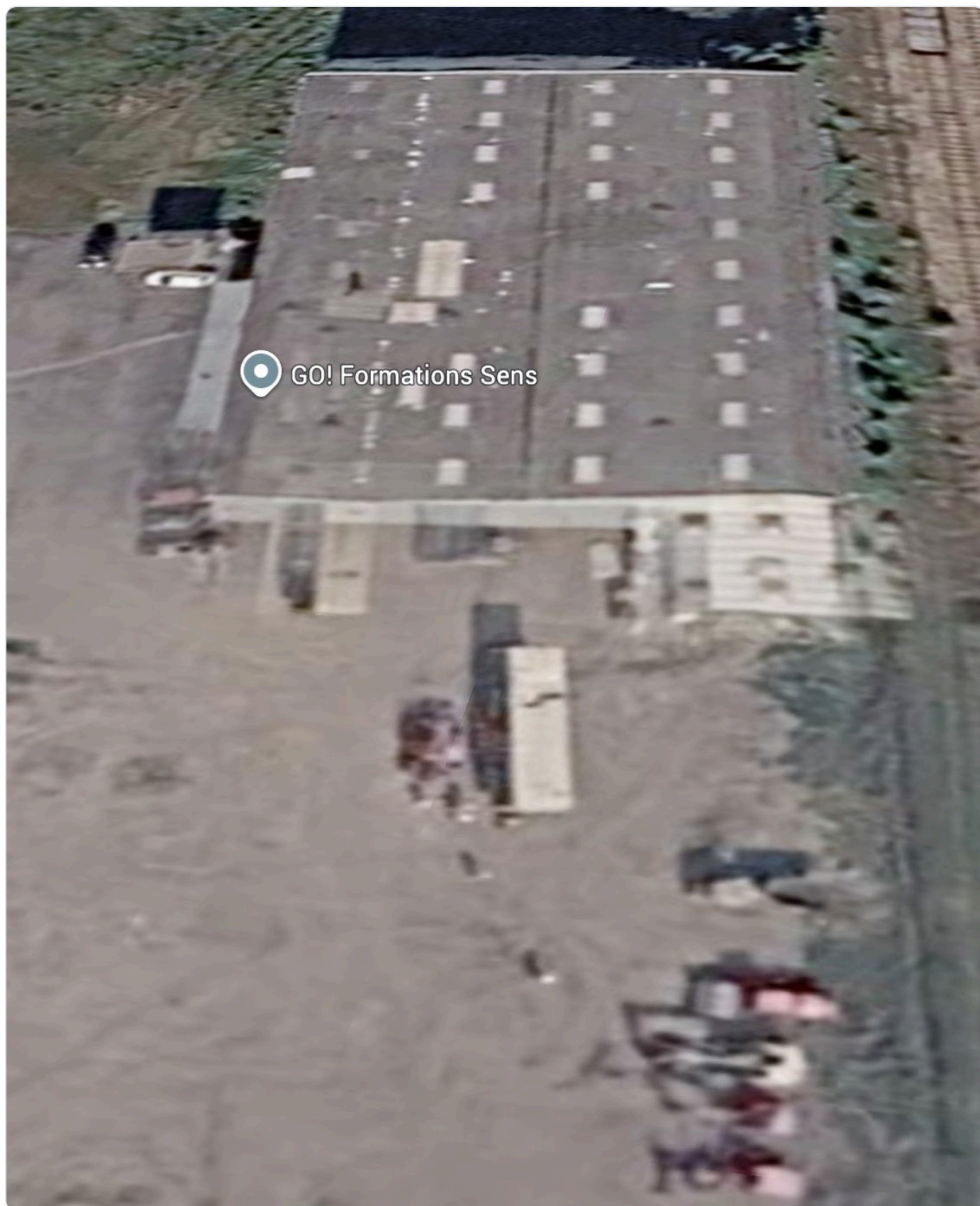
Le point à retenir. Sur les neuf caméras, **une seule identifie au-delà de cinq mètres** : le bullet motorisé réglé au téléobjectif, qui identifie jusqu'à 28,7 m. Les cinq turrets identifient jusqu'à 4,5 m, la panoramique jusqu'à 3 m. Cela ne les disqualifie pas — elles sont faites pour couvrir, pas pour prouver — mais cela impose leur place : à l'aplomb des passages, et non en surplomb d'une cour.

3. Le site vu d'ensemble

Trois vues complètent les prises au sol : deux aériennes et la façade depuis la voie. Elles ne se mesurent pas — ce sont des vues obliques, où une même longueur ne couvre pas le même nombre de pixels selon qu'elle est au premier ou à l'arrière-plan. Elles disent en revanche ce qu'aucune photo au sol ne montre.



Vue aérienne d'ensemble. Le bâtiment principal occupe toute la longueur du site ; la cour le borde sur sa face la plus longue.



Vue rapprochée. On distingue l'auvent et les portes de quai le long de la façade, et les véhicules stationnés en cour.



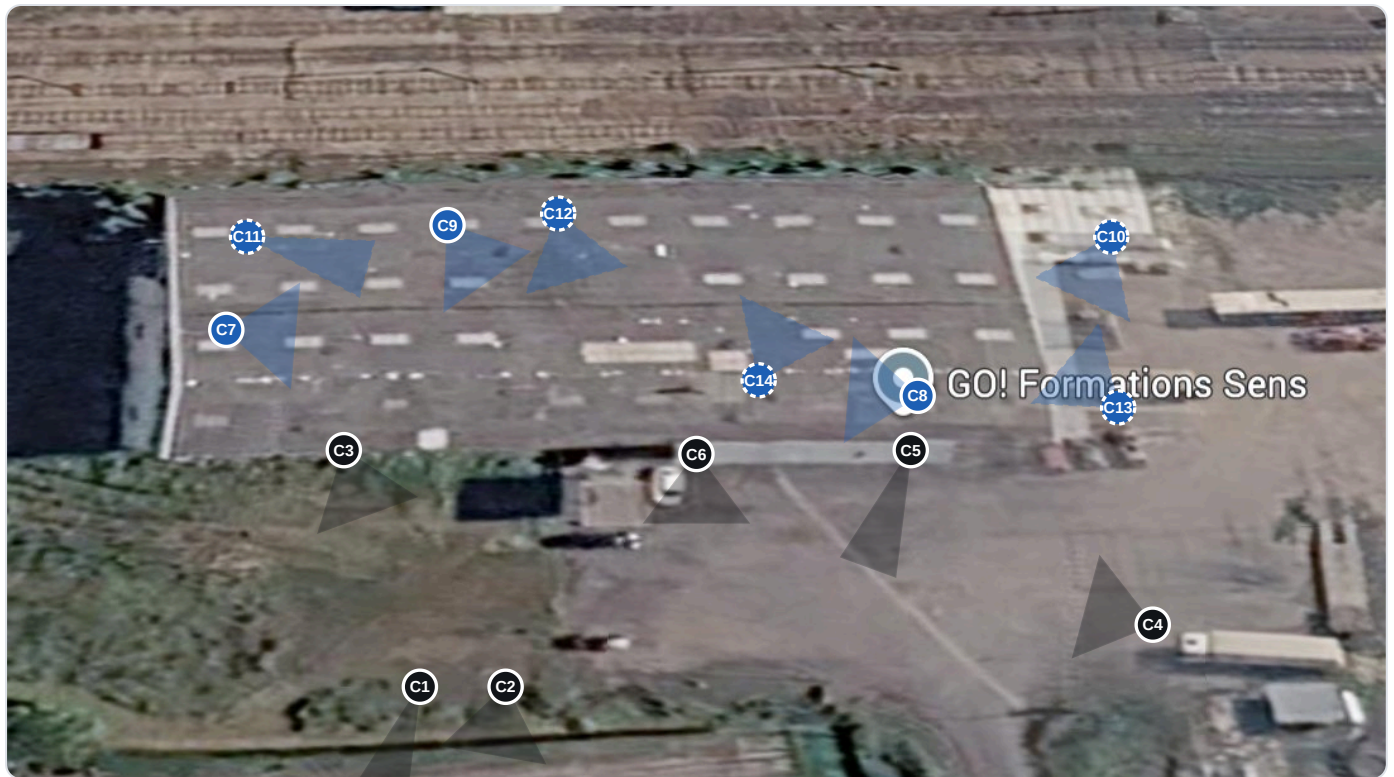
La façade des bureaux depuis la voie. Deux niveaux, fenêtres alignées, et des projecteurs déjà fixés en toiture.

Ce que la vue du ciel apprend

- **Un seul bâtiment, très allongé.** La cour le borde sur sa face la plus longue : c'est cette face qui porte les quais, et c'est donc là que se concentre l'exposition.
- **Un seul accès carrossable,** celui du portail photographié. Tout véhicule y passe — ce qui donne à la caméra d'identification de l'entrée une valeur que rien d'autre ne remplace.
- **La cour est vaste et sans obstacle.** C'est le point dur de l'affaire, et il est chiffrable : au grand-angle, le bullet motorisé n'observe que jusqu'à 22,5 m et ne reconnaît personne au-delà de 11,2 m. Une cour de cinquante mètres ou plus ne se couvre donc pas d'un bout à l'autre avec ce parc — elle se couvre aux endroits qui comptent.
- **La propriété est bordée d'arbres et d'une voie ferrée.** Aucune clôture continue n'apparaît sur les vues. Le périmètre n'est pas fermé : les caméras ne remplaceront pas ce qui manque, elles le constateront.
- **Des projecteurs sont déjà en place** en toiture et en façade. Ils décideront de ce que les caméras voient la nuit bien plus que leur définition : à relever un par un lors du passage.

Repérage des caméras sur la vue aérienne

Chaque caméra est posée sur la vue du ciel, avec sa direction de visée. **Les repères noirs sont les caméras extérieures**, les **bleus les caméras intérieures**. Un cercle en pointillés marque une caméra de l'extension proposée.

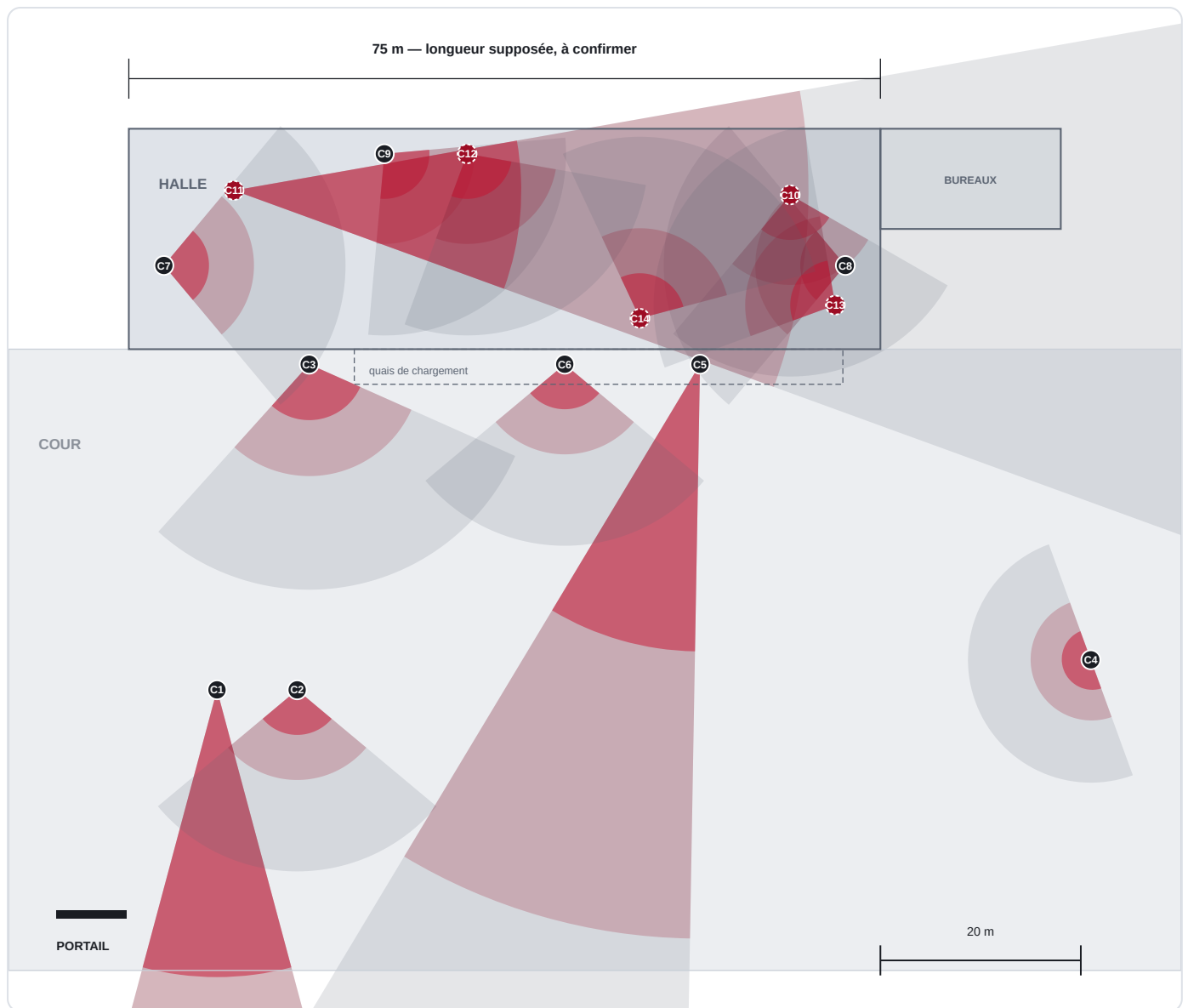


Repérage de principe sur la vue aérienne. Le secteur indique la **direction de visée**, pas la portée : la vue est oblique, une distance ne s'y mesure pas. Les portées à l'échelle sont au plan masse.

■ caméra extérieure ■ caméra intérieure □ cerclée de pointillés : extension proposée

Plan d'implantation

Les proportions du plan ci-dessous sont relevées sur la vue aérienne. Sa dimension, elle, repose sur **une seule valeur supposée** : une longueur de bâtiment de 75 m. Les champs des caméras, eux, sont exacts — ils ne dépendent que de l'optique. Ce que le plan montre donc, c'est le rapport entre ce que couvrent vos caméras et l'étendue du site ; ce rapport se corrige d'un chiffre.



identifie un inconnu
 reconnaît une personne connue
 observe une action

Lecture. Chaque secteur montre trois profondeurs pour une même caméra : en gris clair jusqu'où elle permet d'observer une action, en rouge sombre jusqu'où elle permet de reconnaître une personne connue, en rouge vif jusqu'où elle identifie un inconnu. C'est le rouge vif qui compte devant un tribunal, et l'on voit d'un coup d'œil qu'il ne couvre presque rien de la cour : c'est voulu, et c'est la raison pour laquelle les turrets sont placées aux seuils et non en surplomb.

Une longueur, et le plan devient exact. La façade du bâtiment, la largeur du portail, l'entraxe de deux poteaux d'éclairage : n'importe laquelle suffit. Tout le reste se recale dessus, y compris les longueurs de câble et les distances de pose. Tant qu'elle n'est pas confirmée, **ce plan vaut comme schéma de principe, pas comme document d'exécution.**

Le parc et le site ne sont plus à la même échelle

Les 9 caméras du parc déclaré ont été arrêtées sur **cinq vues**. Les photos transmises depuis en montrent **10**. Le compte est sans appel : **6 zones couvertes, 4 zones sans aucune caméra**.

Ce ne sont pas des recoins. Il s'agit d'une issue de secours, d'un second rideau métallique, d'un parc de chariots élévateurs, d'une porte vitrée et de plusieurs allées de racks — autrement dit, d'accès et de valeurs.

- **Sas isolé et issue de secours** — Aucune des neuf caméras ne couvre ce sas ni son issue de secours. C'est une lacune, pas un oubli de rédaction : le parc a été arrêté sur cinq vues, et cette zone n'en faisait pas partie.
- **Zone de manutention et parc de chariots** — Ni le parc de chariots ni les allées de racks ne sont couverts.
- **Volume arrière et second rideau** — Le second rideau métallique et le volume arrière ne sont pas couverts.
- **Allée de racks et porte vitrée** — L'allée de racks et la porte vitrée de fond ne sont pas couvertes.

Ce que cela veut dire, et ce que cela ne veut pas dire. Les 9 caméras retenues restent bien choisies pour ce qu'elles couvrent : rien n'est à jeter. Mais présenter cette installation comme couvrant le site serait inexact, et il vaut mieux le dire maintenant qu'après la pose.

Extension proposée : 5 caméras

Elles reprennent les mêmes références que le parc initial — une ligne de plus au bon de commande, pas un second matériel à apprendre et à maintenir. Elles portent les repères C10, C11, C12, C13, C14 et apparaissent partout en **rouge, cerclées de pointillés**, pour qu'on ne les confonde jamais avec le parc déclaré.

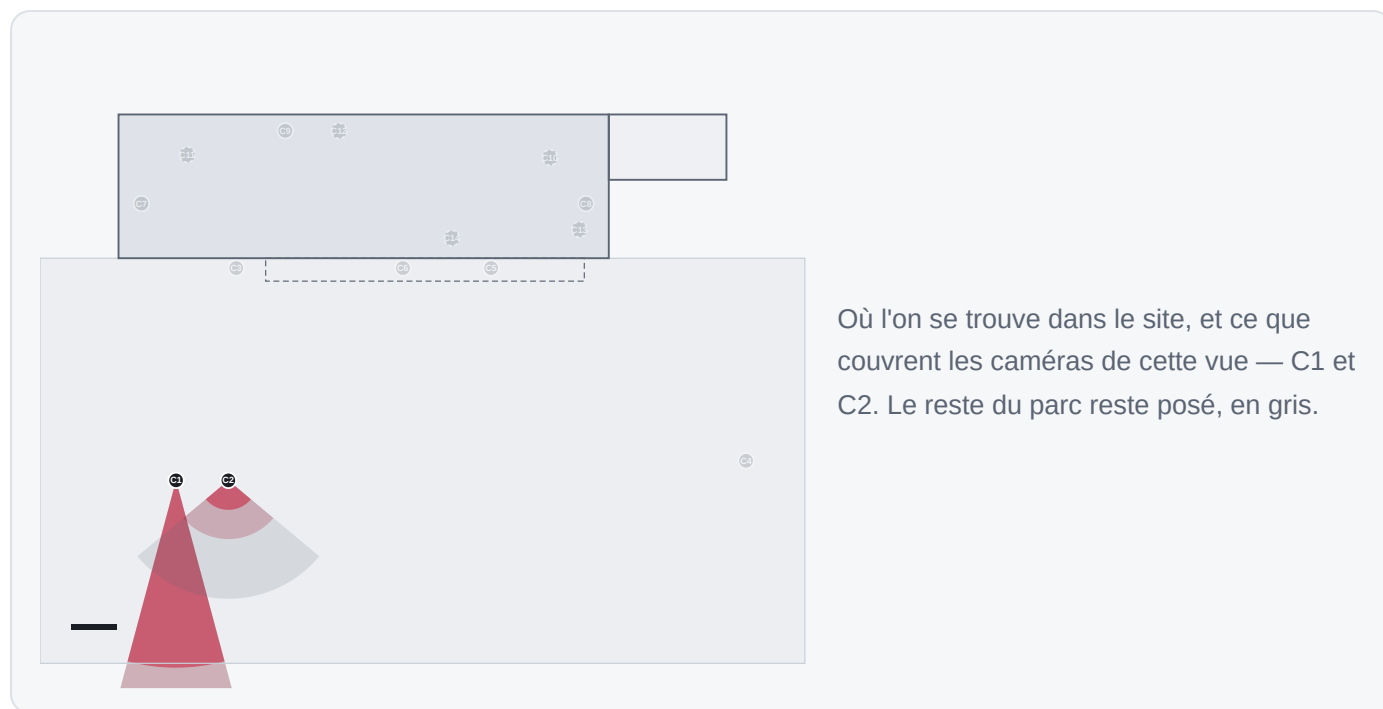
REPÈRE	ZONE	MODÈLE	IDENTIFIE JUSQU'À
C10	Sas isolé et issue de secours	DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)	4,5 m
C11	Zone de manutention et parc de chariots	DS-2CD2683G2-IZS (2,8–12 mm motorisé) (télé)	28,7 m
C12	Zone de manutention et parc de chariots	DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)	4,5 m
C13	Volume arrière et second rideau	DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)	4,5 m
C14	Allée de racks et porte vitrée	DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)	4,5 m

Ce que l'extension ne règle pas. Une caméra par allée de racks serait nécessaire pour voir toutes les allées : C12 n'en couvre qu'une. Et la profondeur du volume arrière dépasse ce qu'une seule caméra rend. Chaque zone relevée reçoit au moins une caméra — ce qui n'est pas la même chose que d'être entièrement couverte.

Le client garde la main : **retenir l'extension**, **arbitrer** en actant par écrit que certaines zones restent sans image, ou **phaser** — les accès et les valeurs d'abord, le volume ensuite. Aucun de ces choix n'appartient à l'installateur.

Entrée du site — portail

Depuis la voie, face au portail. — champ de la photo estimé à 52,8°.



Ce que montre la vue

- Accès unique par un portail double à barreaudage. C'est le point de passage obligé de tout véhicule : c'est donc là, et nulle part ailleurs, que se joue l'identification.
- Le bâtiment à droite offre un point de fixation en hauteur, à une quinzaine de mètres du portail — distance à mesurer.
- Soleil rasant au moment de la prise de vue. Une caméra placée dans l'axe du soleil levant ou couchant perd son image aux heures précises où l'on entre et où l'on sort. L'orientation définitive doit en tenir compte.
- Aucune clôture n'est visible de part et d'autre du portail : la haie et le talus ne sont pas un obstacle. Le portail protège du véhicule, pas du piéton.

Caméras proposées

C1 Identification à l'entrée

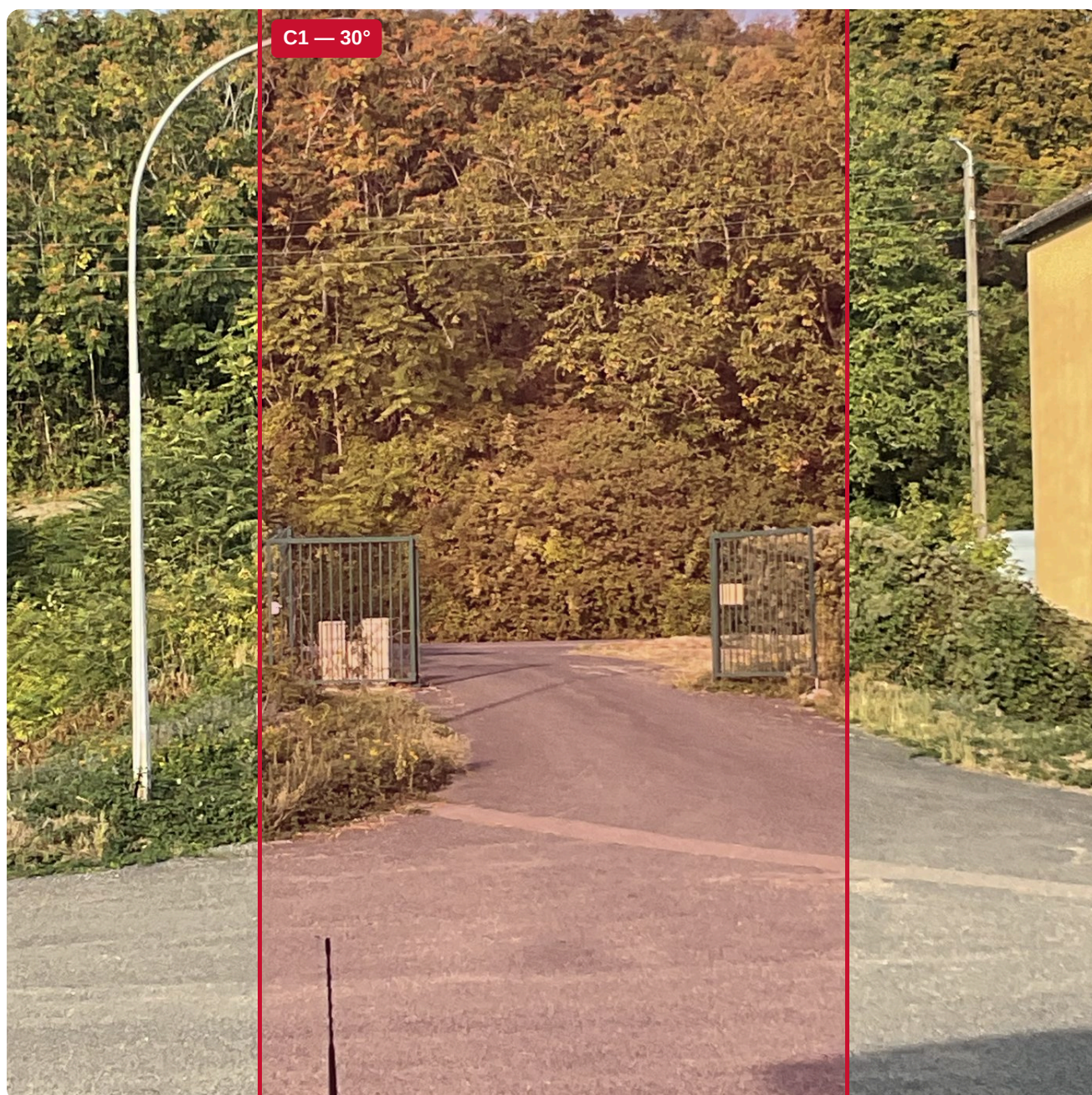


Hikvision DS-2CD2683G2-IZS (2,8–12 mm motorisé) — réglée au téléobjectif

- Caméra extérieure

Pose proposée : Angle du bâtiment, à 4 m environ, orientée vers le portail

Plaque d'immatriculation et conducteur. C'est la seule caméra du parc capable d'identifier au-delà de cinq mètres : elle doit être réglée au téléobjectif et tenue sur cet axe.



REPÉRER

OBSERVER

RECONNAÎTRE

IDENTIFIER

286,6 m

115,6 m

57,3 m

28,7 m

C2 Contexte de l'entrée



Hikvision DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)

- Caméra extérieure

Pose proposée : Même support, à 3 m, champ large

Le contexte : qui accompagne le véhicule, dans quel sens, à quelle heure. Elle ne remplace pas C1 — au-delà de 4,5 m elle ne permet plus d'identifier qui que ce soit.

C2 — 100,2°



C2 voit 2,4 fois plus large que cette photo : son champ déborde du cadre des deux côtés.

REPÉRER

OBSERVER

RECONNAÎTRE

IDENTIFIER

45 m

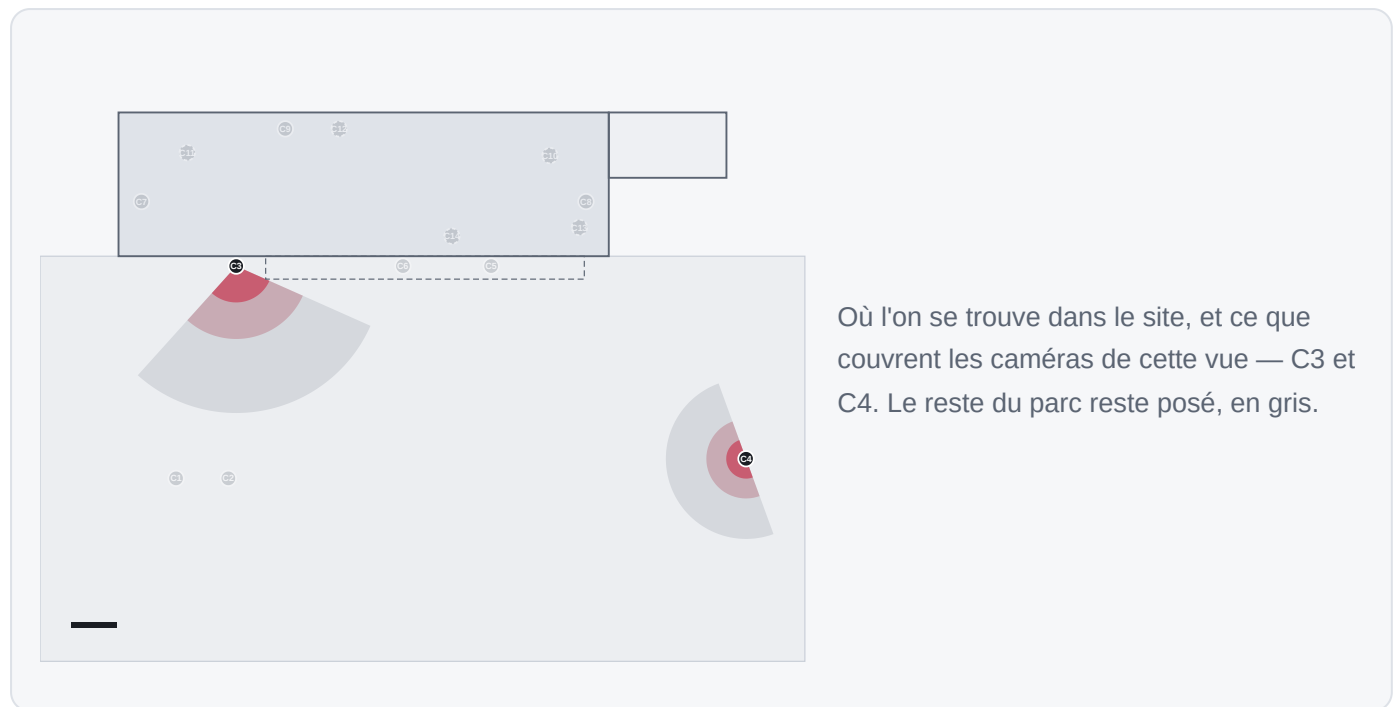
18,1 m

9 m

4,5 m

Cour de manœuvre

Depuis la cour, vers la limite arrière boisée. — champ de la photo estimé à 52,8°.



Ce que montre la vue

- Grande aire ouverte, sans obstacle. C'est la zone où une caméra couvre le plus de surface pour le moins d'appareils — et celle où elle distingue le moins de détails, faute de pixels au loin.
- La limite du site est un bois, sans clôture visible. C'est le point faible : on y entre à pied sans passer par le portail.
- Éclairage nocturne non constaté. Au-delà de la portée de l'infrarouge, une caméra ne voit rien la nuit, quels que soient ses pixels.

Caméras proposées

C3

Surveillance générale de la cour



Hikvision DS-2CD2683G2-IZS (2,8–12 mm motorisé)

- **Caméra extérieure**

Pose proposée : En façade, 4 à 5 m, champ large

La présence et le trajet. Réglée au grand-angle elle couvre largement mais ne reconnaît personne au-delà d'une douzaine de mètres.

C3 — 108°



C3 voit 2,8 fois plus large que cette photo : son champ débordé du cadre des deux côtés.

REPÉRER

OBSERVER

RECONNAÎTRE

IDENTIFIER

55,8 m

22,5 m

11,2 m

5,6 m

C4 Limite arrière et dissuasion



Hikvision DS-2CD2346G2P-ISU/SL (2,8 mm)(C)

- **Caméra extérieure**

Pose proposée : Sur mât ou angle de bâtiment, 3,5 m, face au bois

Couvrir d'un seul appareil l'angle mort du fond, et dissuader : stroboscope et message sonore se déclenchent sur détection humaine. Caméra de contexte — elle n'identifie pas au-delà de trois mètres.

C4 — 90°

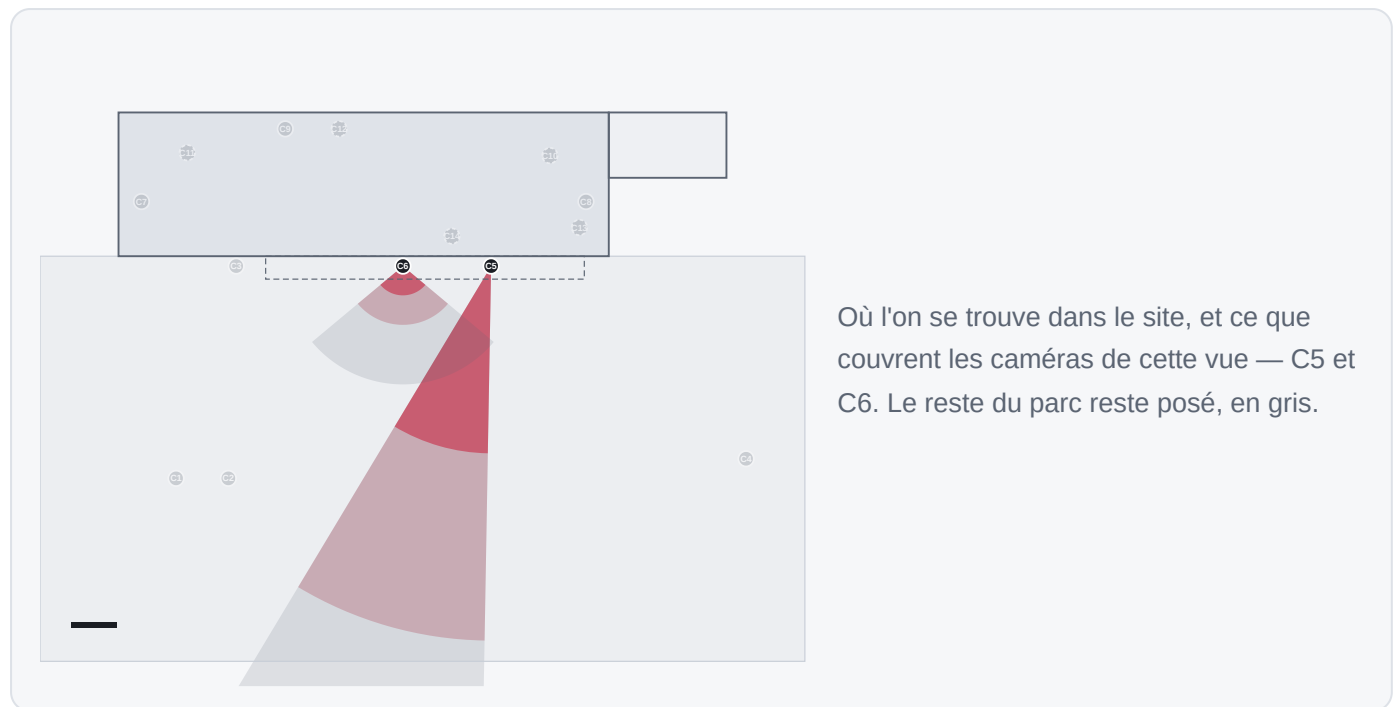


C4 voit 2 fois plus large que cette photo : son champ débordé du cadre des deux côtés.

REPÉRER	OBSERVER	RECONNAÎTRE	IDENTIFIER
30,4 m	12,3 m	6,1 m	3 m

Quai de chargement

Depuis la cour, face au quai. — champ de la photo estimé à 52,8°.



Ce que montre la vue

- Quai avec rampe et porte de grande hauteur. C'est par là que sort la marchandise : le vol s'y fait de jour, à visage découvert, et se conteste ensuite sur la vidéo. L'exigence y est l'identification, pas la détection.
- Les blocs béton en cours de stockage font écran : ils masquent le bas du champ et se déplacent d'une semaine à l'autre. Une caméra posée trop bas sera aveuglée par le prochain lot.
- Un projecteur est déjà fixé en façade, au-dessus de la porte : point d'alimentation possible, à vérifier.

Caméras proposées

C5 Abords du quai



Hikvision DS-2CD2683G2-IZS (2,8–12 mm motorisé) — réglée au téléobjectif

- Caméra extérieure

Pose proposée : En façade, 4 m, orientée vers la rampe

Reconnaître les personnes qui approchent du quai et lire les plaques des véhicules à la rampe.



REPÉRER

OBSERVER

RECONNAÎTRE

IDENTIFIER

286,6 m

115,6 m

57,3 m

28,7 m

C6 Porte de quai



Hikvision DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)

- Caméra extérieure

Pose proposée : Au-dessus de la porte, 3 m, plongée sur le seuil

Identifier au passage du seuil. Elle doit être À L'APLOMB de la porte : à quinze mètres elle ne ferait plus que de la détection.

C6 — 100,2°



C6 voit 2,4 fois plus large que cette photo : son champ débordé du cadre des deux côtés.

REPÉRER

OBSERVER

RECONNAÎTRE

IDENTIFIER

45 m

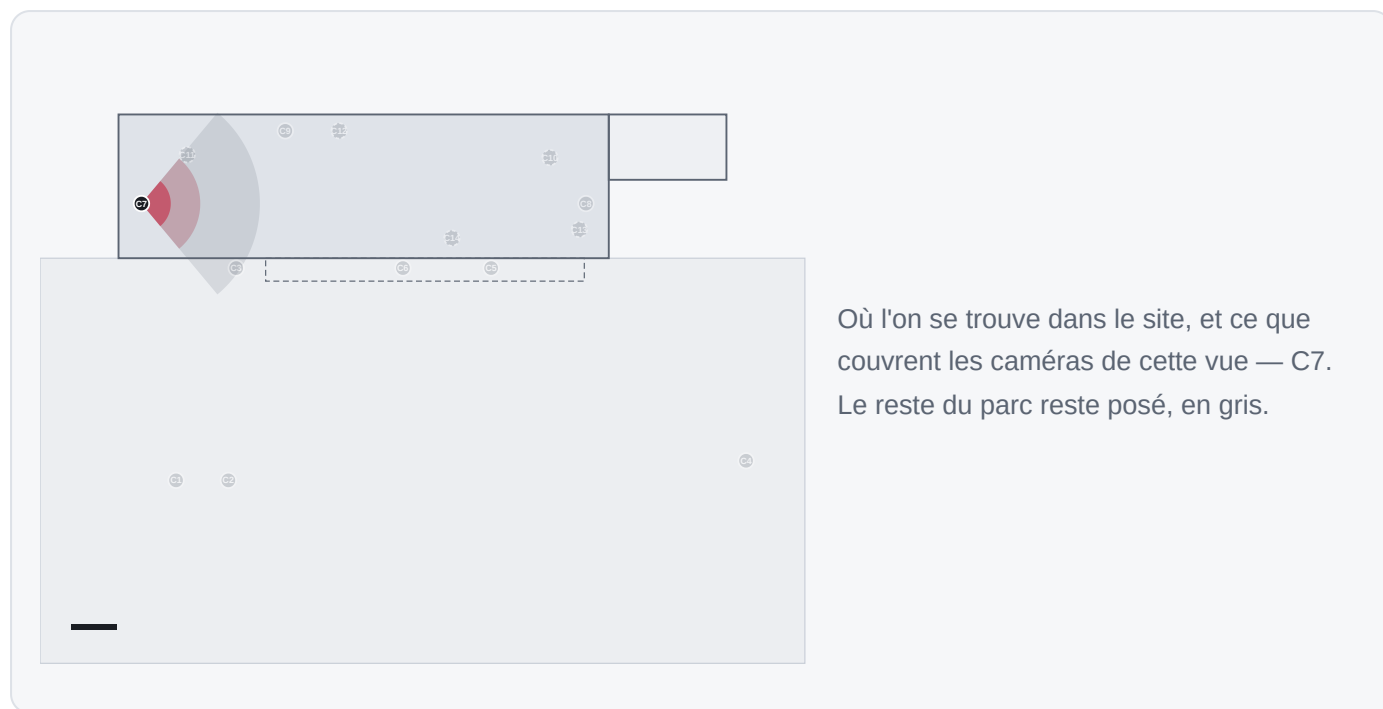
18,1 m

9 m

4,5 m

Halle — volume principal

Depuis l'allée, vers le mur de refend. — champ de la photo estimé à 52,8°.



Ce que montre la vue

- Charpente métallique et lanterneaux. Deux conséquences : la portée radio y est dégradée si des équipements sans fil sont envisagés, et les lanterneaux créent un contre-jour violent au zénith — une caméra orientée vers eux perdra le détail au sol en milieu de journée.
- Hauteur sous charpente estimée à six ou sept mètres. Une caméra posée haut couvre plus de surface mais regarde le sol de plus en plus obliquement : les visages s'y lisent mal. Pour l'identification, il faut redescendre.
- Volume libre au moment de la prise de vue. Le jour où les racks seront remontés, ils couperont les champs : l'implantation doit être arrêtée sur le plan de stockage définitif, pas sur une halle vide.

Caméras proposées

C7 Volume de la halle



Hikvision DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)

- **Caméra intérieure**

Pose proposée : Sous charpente, 4 m, dans l'axe de l'allée

Détecter une présence et suivre un déplacement dans le volume. Pas de lecture de visage à cette distance.

C7 — 100,2°



C7 voit 2,4 fois plus large que cette photo : son champ débordé du cadre des deux côtés.

REPÉRER	OBSERVER	RECONNAÎTRE	IDENTIFIER
45 m	18,1 m	9 m	4,5 m

Halle — angle de travail et stock

Depuis l'intérieur, vers l'angle des deux murs. — champ de la photo estimé à 52,8°.



Ce que montre la vue

- Un angle de murs est le meilleur point de fixation d'une halle : un seul objectif grand-angle y couvre les deux directions à la fois, sans mur dans son dos et sans angle mort derrière lui. C'est là que se pose la caméra de cette zone, et nulle part ailleurs.
- Rayonnage garni à portée de main. Ce n'est pas du volume à surveiller, c'est de la marchandise à prouver : l'exigence y est l'identification, et un objectif de 2,8 mm ne l'atteint qu'à quatre mètres et demi. La caméra doit donc être posée SUR la zone, pas à l'autre bout de la halle.
- Aucune ouverture sur l'extérieur dans cet angle : tout l'éclairage y est artificiel. Lumières éteintes, il ne reste que l'infrarouge — et ce qu'il éclaire, il l'éclaire en noir et blanc.
- La charpente métallique et le bandeau technique en partie haute offrent des appuis et un cheminement de câble déjà en place, à vérifier.

Caméras proposées

C9

Angle de travail et stock



Hikvision DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)

• **Caméra intérieure**

Pose proposée : En angle des deux murs, 3 m, bissectrice — emplacement exact à confirmer

Couvrir les deux directions d'un seul appareil et tenir le rayonnage à portée d'identification. Posée en angle à trois mètres, elle identifie jusqu'à quatre mètres et demi : le rayonnage doit se trouver dans cette distance, sinon elle ne fera que reconnaître.

C9 — 100,2°



C9 voit 2,4 fois plus large que cette photo : son champ débordé du cadre des deux côtés.

REPÉRER

OBSERVER

RECONNAÎTRE

IDENTIFIER

45 m

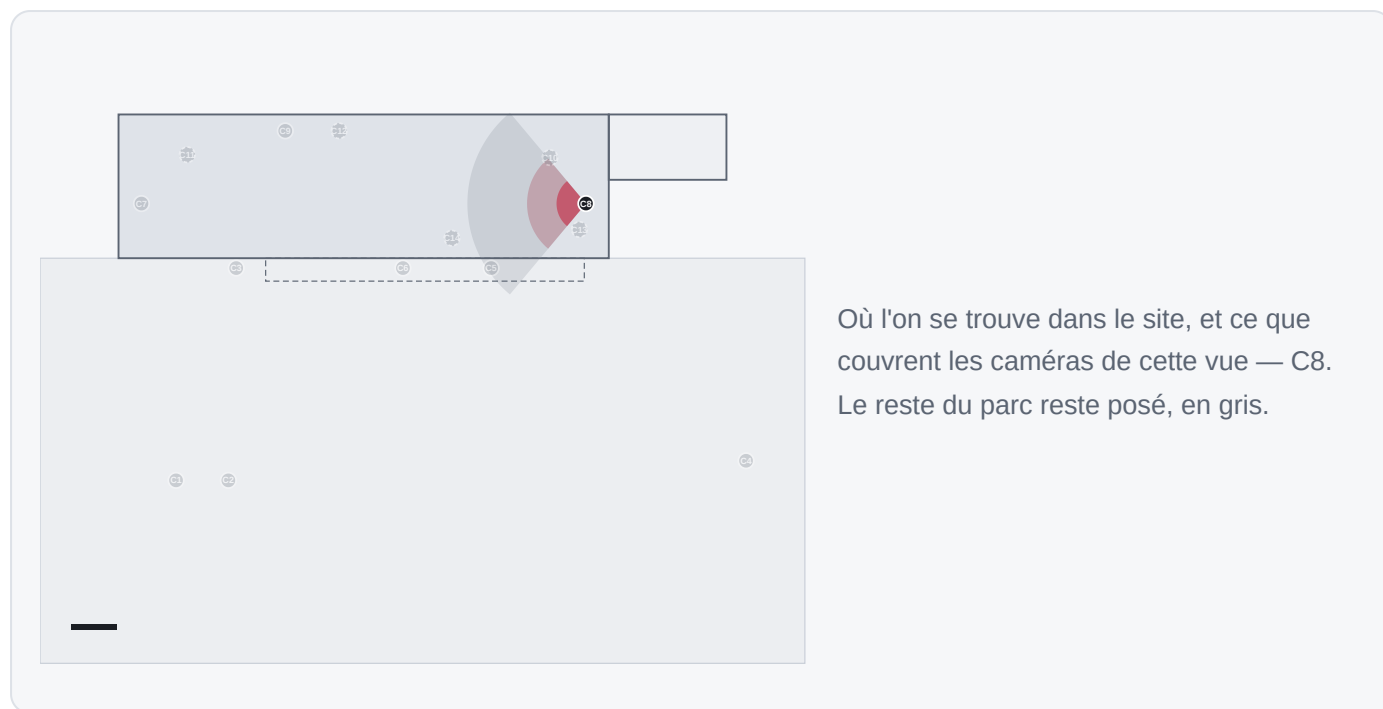
18,1 m

9 m

4,5 m

Halle — rideau métallique et zone de stockage

Depuis l'intérieur, le long du mur pignon. — champ de la photo estimé à 52,8°.



Ce que montre la vue

- Rideau métallique de grande largeur : deuxième accès véhicule au volume. Baissé, c'est lui la porte ; un champ réglé sur la porte vitrée derrière ne verrait rien.
- Des panneaux sont appuyés contre le mur, à l'aplomb du rideau. Stockés là durablement, ils masqueraient une caméra fixée bas.
- Racks en cours de montage sur la droite : ils définiront les allées, donc les seuls axes où une caméra voit quelque chose.

Caméras proposées

C8

Rideau métallique



Hikvision DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)

• **Caméra intérieure**

Pose proposée : À l'aplomb du rideau, 3 m, vers l'intérieur

Identifier au franchissement. Même règle que C6 : à l'aplomb, sinon elle perd tout intérêt.

C8 — 100,2°



C8 voit 2,4 fois plus large que cette photo : son champ débordé du cadre des deux côtés.

REPÉRER

OBSERVER

RECONNAÎTRE

IDENTIFIER

45 m

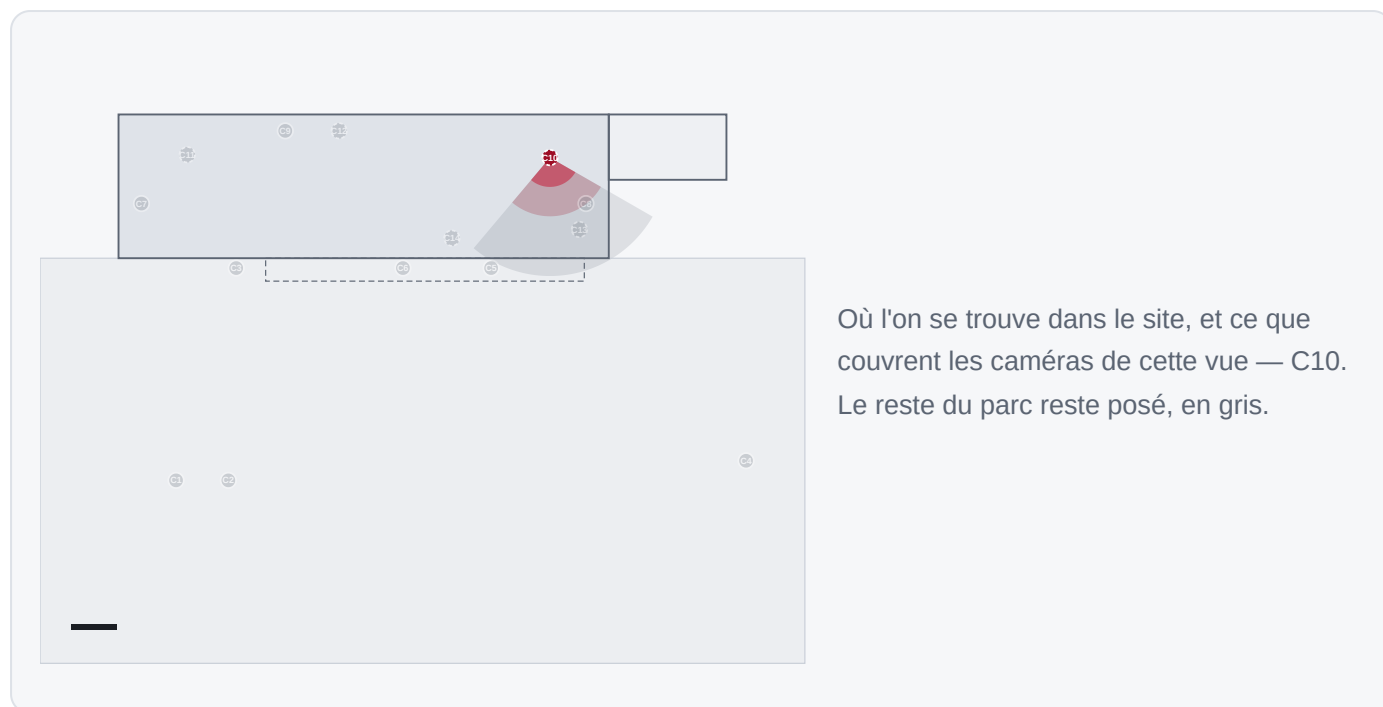
18,1 m

9 m

4,5 m

Sas isolé et issue de secours

Depuis le sas, vers le fond et l'issue. — champ de la photo estimé à 52,8°.



Ce que montre la vue

- Une issue de secours au fond, barre anti-panique et extincteur. Elle s'ouvre de l'intérieur SANS clé, et c'est la loi : on ne la condamne pas. Du point de vue du vol, c'est donc une porte de sortie permanente — celle par laquelle la marchandise part une fois qu'on est entré par ailleurs. Elle se surveille, elle ne se ferme pas.
- Un couloir est la meilleure position pour un objectif de 2,8 mm. Il force le passage dans un goulot étroit et à courte distance : les quatre mètres et demi d'identification, insuffisants dans une cour, suffisent ici largement.
- Les deux portes isolantes, ouvertes, masquent une bonne part du volume. Une caméra posée derrière un battant ouvert ne voit rien : le point de fixation doit être choisi portes OUVERTES, pas portes fermées.
- Plafond bas et poutres apparentes, éclairage au néon uniquement. Aucune lumière du jour : si l'éclairage est coupé, seul l'infrarouge reste.
- Des locaux isolés donnent sur ce sas. S'il s'agit de chambres froides, la température et la condensation conditionnent le choix du matériel et sa fixation — à relever.

Zone non couverte. Aucune des neuf caméras ne couvre ce sas ni son issue de secours. C'est une lacune, pas un oubli de rédaction : le parc a été arrêté sur cinq vues, et cette zone n'en faisait pas partie. Deux façons d'y répondre, et elles n'ont pas le même prix : déplacer C7, qui ne fait aujourd'hui

qu'une vue d'ensemble de la halle et dont l'apport est le plus faible du parc ; ou ajouter une dixième caméra. Le choix appartient au client, et il se fait sur l'enjeu : ce qui est stocké derrière ces portes.

Caméras proposées



Sas et issue de secours

EXTENSION PROPOSÉE



Hikvision DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)

- **Caméra intérieure**

Pose proposée : En plafond du sas, 2,8 m, dans l'axe du couloir

Identifier au passage. Un couloir force le passage dans un goulot étroit et à courte distance : c'est la zone du site où le 2,8 mm est le plus à son aise. À poser portes ouvertes, pour qu'un battant ne la masque pas.

C10 — 100,2°



C10 voit 2,4 fois plus large que cette photo : son champ débordé du cadre des deux côtés.

REPÉRER

OBSERVER

RECONNAÎTRE

IDENTIFIER

45 m

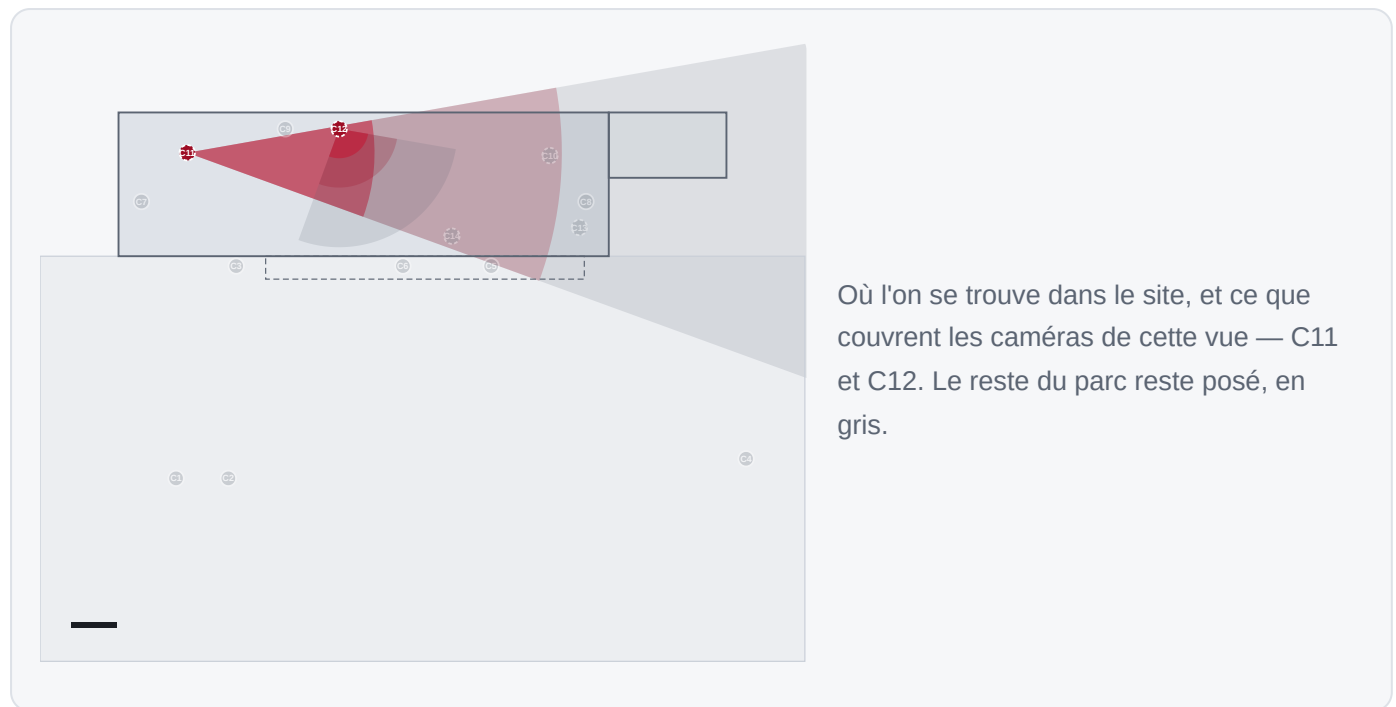
18,1 m

9 m

4,5 m

Zone de manutention et parc de chariots

Depuis l'allée, vers le fond de la halle. — champ de la photo estimé à 52,8°.



Ce que montre la vue

- Une rangée de chariots élévateurs au fond. C'est la concentration de valeur la plus évidente du site : un chariot se vole, se charge sur un plateau, et ne se retrouve pas. Cette zone-là mérite une caméra à elle seule, et l'exigence y est l'identification.
- Racks à palettes sur plusieurs niveaux, avec mezzanine. Chaque rack est un mur : il coupe les champs, et ce qui se passe dans l'allée voisine ne se voit pas. Une caméra par allée, ou rien.
- Zone en exploitation, circulation permanente de chariots. La détection y se déclenchera toute la journée : le réglage doit distinguer les heures ouvrées du reste, sinon les alertes deviennent du bruit et plus personne ne les regarde.
- Éclairage au néon sous charpente et lanterneaux : fort contraste entre les allées éclairées et le dessous des racks, qui reste sombre en plein jour.

Zone non couverte. Ni le parc de chariots ni les allées de racks ne sont couverts. Deux façons d'y répondre, et elles n'ont pas le même prix : déplacer C7, qui ne fait aujourd'hui qu'une vue d'ensemble de la halle et dont l'apport est le plus faible du parc ; ou ajouter une dixième caméra. Le choix appartient au client, et il se fait sur l'enjeu : ce qui est stocké derrière ces portes.

Caméras proposées



Parc de chariots élévateurs

EXTENSION PROPOSÉE



Hikvision DS-2CD2683G2-IZS (2,8–12 mm motorisé) — réglée au téléobjectif

- **Caméra intérieure**

Pose proposée : Sur poteau ou charpente, 4 m, dans l'axe de la rangée

Identifier qui approche des chariots. C'est la concentration de valeur la plus évidente du site, et la seule optique du parc capable d'identifier au-delà de cinq mètres est le motorisé au téléobjectif.



REPÉRER

OBSERVER

RECONNAÎTRE

IDENTIFIER

286,6 m

115,6 m

57,3 m

28,7 m

C12

Allée de manutention

EXTENSION PROPOSÉE



Hikvision DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)

• Caméra intérieure

Pose proposée : En tête d'allée, 3,5 m, vers le fond

Rendre compte de la circulation dans l'allée principale. Chaque rack est un mur : cette caméra ne voit QUE cette allée, et les autres resteront sans image tant qu'on n'en équipe pas chacune.

C12 — 100,2°



C12 voit 2,4 fois plus large que cette photo : son champ débordé du cadre des deux côtés.

REPÉRER

OBSERVER

RECONNAÎTRE

IDENTIFIER

45 m

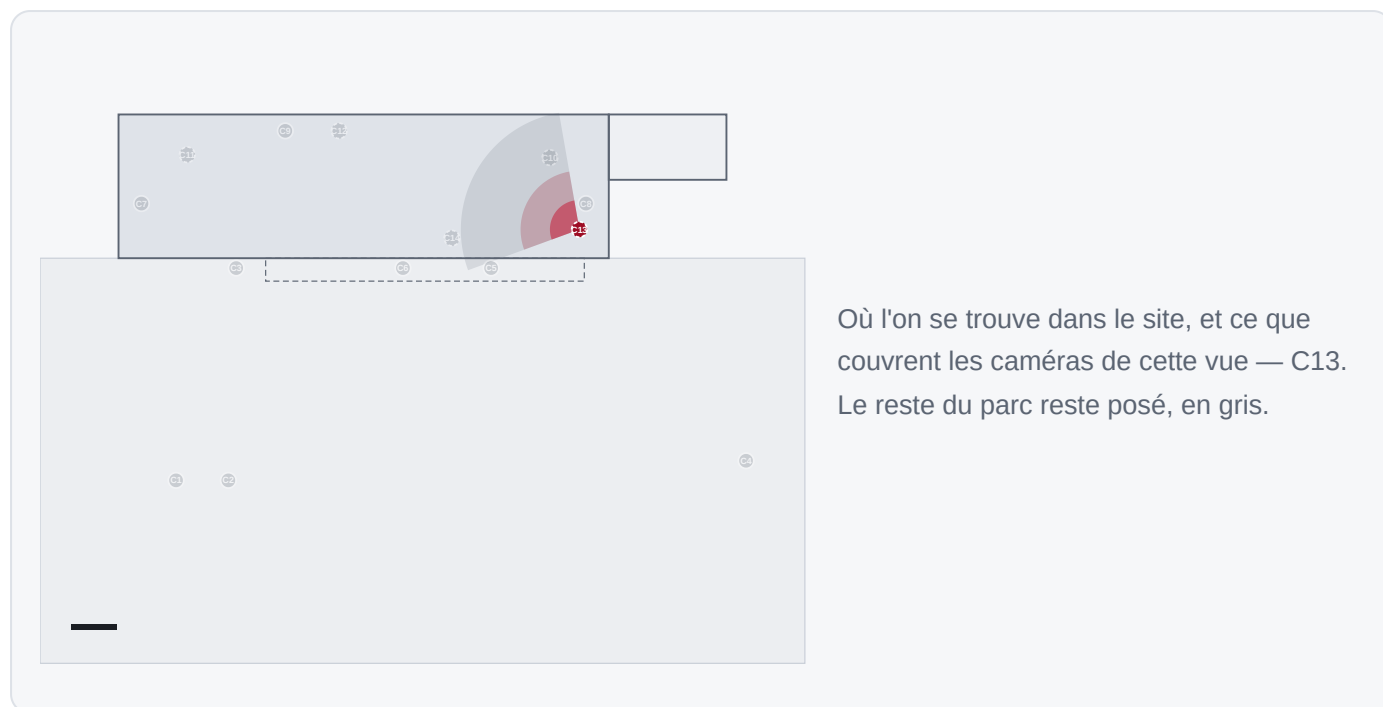
18,1 m

9 m

4,5 m

Volume arrière et second rideau

Depuis le milieu de la halle, vers le fond. — champ de la photo estimé à 52,8°.



Ce que montre la vue

- Un SECOND rideau métallique au fond, que les premières vues ne montraient pas. C'est un accès véhicule de plus, et il n'entrait dans aucun comptage jusqu'ici.
- Volume très étendu et en grande partie libre. Les traces de pneus au sol disent que les chariots y circulent d'un bout à l'autre : c'est un axe de passage, pas un fond de halle.
- Un escalier ou une plateforme au milieu du volume. Tout ce qui monte crée un angle mort en dessous et un poste d'observation au-dessus : à relever précisément.
- La profondeur de ce volume dépasse de loin les dix-huit mètres où le turrett 2,8 mm permet encore d'observer. Une caméra placée à une extrémité ne rendra compte que du premier tiers.

Zone non couverte. Le second rideau métallique et le volume arrière ne sont pas couverts. Deux façons d'y répondre, et elles n'ont pas le même prix : déplacer C7, qui ne fait aujourd'hui qu'une vue d'ensemble de la halle et dont l'apport est le plus faible du parc ; ou ajouter une dixième caméra. Le choix appartient au client, et il se fait sur l'enjeu : ce qui est stocké derrière ces portes.

Caméras proposées



Second rideau métallique

EXTENSION PROPOSÉE



Hikvision DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)

- **Caméra intérieure**

Pose proposée : À l'aplomb du rideau, 3 m, vers l'intérieur

Identifier au franchissement du second accès véhicule. Même règle que pour le premier rideau : à l'aplomb, sinon elle ne fait plus que de la détection.

C13 — 100,2°



C13 voit 2,4 fois plus large que cette photo : son champ débordé du cadre des deux côtés.

REPÉRER

OBSERVER

RECONNAÎTRE

IDENTIFIER

45 m

18,1 m

9 m

4,5 m

Allée de racks et porte vitrée

Depuis l'allée, vers la porte de fond. — champ de la photo estimé à 52,8°.



Ce que montre la vue

- Une porte rouge largement VITRÉE au fond. Un contact d'ouverture n'y suffirait pas : on casse le vitrage sans ouvrir le battant. C'est le genre d'accès qui se traite en même temps côté alarme et côté caméra.
- Les palettes-caisses en bois sont empilées haut et déplacées chaque jour. Une caméra calée sur la configuration du jour sera masquée la semaine suivante : viser les circulations, pas les emplacements de stockage.
- L'armoire électrique visible au fond à droite est un point sensible : couper l'alimentation d'une installation commence souvent là. À protéger, et à relever pour l'alimentation des caméras.
- Barrières de chaîne et rubalise : la zone est en réorganisation. L'implantation définitive doit attendre l'état final des racks.

Zone non couverte. L'allée de racks et la porte vitrée de fond ne sont pas couvertes. Deux façons d'y répondre, et elles n'ont pas le même prix : déplacer C7, qui ne fait aujourd'hui qu'une vue d'ensemble de la halle et dont l'apport est le plus faible du parc ; ou ajouter une dixième caméra. Le choix appartient au client, et il se fait sur l'enjeu : ce qui est stocké derrière ces portes.

Caméras proposées



Porte vitrée de fond

EXTENSION PROPOSÉE



Hikvision DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)

• **Caméra intérieure**

Pose proposée : Au-dessus de la porte, 3 m, vers l'allée

Identifier au franchissement. Le vitrage impose de la traiter aussi côté alarme : un contact d'ouverture ne voit pas une vitre cassée.

C14 — 100,2°



C14 voit 2,4 fois plus large que cette photo : son champ débordé du cadre des deux côtés.

REPÉRER

OBSERVER

RECONNAÎTRE

IDENTIFIER

45 m

18,1 m

9 m

4,5 m

4. Synthèse du parc

9 caméras déclarées pour 6 des 10 zones relevées, et **5 proposées en extension** pour les 4 autres — soit 14 au total si l'extension est retenue. Les lignes en rouge sont celles de l'extension : elles ne sont pas commandées.

REPÈRE	EMPLACEMENT	MODÈLE	RÔLE	IDENTIFIE JUSQU'À
C1	Entrée du site — portail	DS-2CD2683G2-IZS (2,8–12 mm motorisé) (télé)	Identification à l'entrée	28,7 m
C2	Entrée du site — portail	DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)	Contexte de l'entrée	4,5 m
C3	Cour de manœuvre	DS-2CD2683G2-IZS (2,8–12 mm motorisé)	Surveillance générale de la cour	5,6 m
C4	Cour de manœuvre	DS-2CD2346G2P-ISU/SL (2,8 mm)(C)	Limite arrière et dissuasion	3 m
C5	Quai de chargement	DS-2CD2683G2-IZS (2,8–12 mm motorisé) (télé)	Abords du quai	28,7 m
C6	Quai de chargement	DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)	Porte de quai	4,5 m
C7	Halle — volume principal	DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)	Volume de la halle	4,5 m
C8	Halle — rideau métallique et zone de stockage	DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)	Rideau métallique	4,5 m
C9	Halle — angle de travail et stock	DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)	Angle de travail et stock	4,5 m
C10	Sas isolé et issue de secours	DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)	Sas et issue de secours	4,5 m
C11	Zone de manutention et parc de chariots	DS-2CD2683G2-IZS (2,8–12 mm motorisé) (télé)	Parc de chariots élévateurs	28,7 m
C12	Zone de manutention et parc de chariots	DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)	Allée de manutention	4,5 m

REPÈRE	EMPLACEMENT	MODÈLE	RÔLE	IDENTIFIE JUSQU'À
C13	Volume arrière et second rideau	DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)	Second rideau métallique	4,5 m
C14	Allée de racks et porte vitrée	DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)	Porte vitrée de fond	4,5 m

5. Enregistrement et stockage

L'enregistreur retenu est un **Hikvision DS-7616NXI-K2/16P** — Enregistreur réseau 16 voies AcuSense, 2 baies SATA, 16 ports PoE intégrés. Le dimensionnement ci-dessous est calculé sur un codec H.265 et un enregistrement continu ; un débit réel relevé à la mise en service le remplacera.

Caméras au parc retenu	9 sur 16 voies disponibles
Avec les 5 caméras d'extension	14 voies — il en resterait 2
Débit estimé, parc retenu	43,3 Mbit/s sur 160 admis en entrée
Stockage nécessaire, 15 jours continus	8,4 To
Stockage nécessaire, 30 jours continus	16,8 To

Les capacités sont en téraoctets décimaux, comme les étiquettes des fabricants. Un disque annoncé 8 To en offre bien huit ; c'est l'affichage du système, en Tio, qui montrera 7,3 — différence d'unité, pas de capacité perdue. Une marge de 20 % est incluse.

Ce que la bande passante autorise vraiment

Seize voies ne veulent pas dire seize caméras. L'enregistreur admet **160 Mbit/s** en entrée, et c'est ce chiffre qui plafonne le parc bien avant le nombre de canaux. Le parc retenu en consomme 43,3, soit 27 %. Les cinq caméras d'extension porteraient le total à 64,9 Mbit/s, soit 41 % — l'extension tient donc dans la machine.

Ce que les seize ports PoE changent

La variante retenue est la **/16P** : l'enregistreur porte ses seize ports PoE. **Le commutateur séparé sort du projet** — il n'a plus rien à alimenter que l'enregistreur n'alimente déjà.

Les deux coffrets déportés, eux, restent nécessaires. Ils ne répondaient pas à un manque de ports mais à une question de distance, et cette question-là ne change pas avec le modèle d'enregistreur.

Caméras raccordées directement à l'enregistreur	5 — C3, C5, C6, C7, C9
Caméras raccordées derrière un coffret	4 — C1, C2, C4, C8

Ports occupés sur l'enregistreur

7 sur 16 — il en reste 9

Avec les 5 caméras d'extension

11 ports occupés

Une caméra posée derrière un coffret n'occupe pas un port de l'enregistreur : elle occupe un port du coffret, et c'est la liaison montante qui consomme le port. Les compter autrement ferait croire la machine plus chargée qu'elle n'est.

Seize ports ne veulent pas dire seize caméras alimentées. Un enregistreur distribue une puissance TOTALE, et les caméras à infrarouge et à stroboscope sont les plus gourmandes du parc. Ce budget en watts ne figure pas au relevé fournisseur : c'est le chiffre à relever sur la fiche avant de considérer l'alimentation comme réglée.

Les deux disques

L'enregistreur a 2 baies. Ce n'est pas la même chose que deux fois la capacité : tout dépend de ce qu'on en fait, et le choix n'est pas technique, il est commercial.

POUR 30 JOURS	DISQUES	INSTALLÉ	UTILE	CE QU'ON Y GAGNE, CE QU'ON Y PERD
Deux disques en pool	2 × 10 To	20 To	20 To	Toute la capacité. La perte d'un disque emporte la part des images qu'il portait.
Deux disques en miroir	2 × 18 To	36 To	18 To	Un disque peut mourir sans qu'une image manque. On paie deux fois la capacité pour en utiliser une.

Un disque de vidéosurveillance écrit vingt-quatre heures sur vingt-quatre, toute l'année. Il ne meurt pas « peut-être » : il meurt, et la seule question est de savoir si ce jour-là on avait besoin des images. Le miroir répond à cette question, le pool répond à la question du prix. Les deux réponses sont défendables ; celle qui ne l'est pas, c'est de ne pas avoir posé la question.

Avec 20 To en pool, le parc retenu tient **36 jours** d'enregistrement continu. L'enregistrement sur détection allonge cette durée dans une proportion qui dépend de l'activité du site : c'est le réglage qui change le plus les chiffres, et il s'arbitre avec le client — la durée de conservation est aussi une question juridique.

6. Interphonie et contrôle d'accès

Le kit retenu est un **Hikvision DS-KIS902-S** — Kit d'interphonie vidéo IP, alimenté en PoE. Il comprend :

- Platine de rue, écran tactile 4,3", double caméra 2 MP, IR 3 m, IP65/IK08
- Moniteur intérieur tactile 7", Wi-Fi 2,4 GHz
- Commutateur PoE

- Carte TF 32 Go

Il identifie par visage, code PIN, badge 13,56 MHz, QR code. Les quatre moyens coexistent : le visage pour les habitués, le badge pour le personnel, le code pour les livraisons régulières, le QR code pour un visiteur annoncé une seule fois.

Les deux points d'accès retenus

REPÈRE	POINT D'ACCÈS	VERROUILLAGE	CE QUI S'Y POSE
A1	Portail piéton	ventouse simple	Platine d'interphonie, lecteur, bouton de sortie, déverrouillage d'urgence, contact de position
A2	Porte principale, façade sur cour	double ventouse (2 vantaux)	lecteur, bouton de sortie, déverrouillage d'urgence, contact de position

A1 — Portail piéton. La platine d'interphonie se pose au portail piéton, à hauteur de visage. C'est le seul endroit où une platine a un sens : un visiteur ne descend pas de voiture deux fois.

A2 — Porte principale, façade sur cour. Porte à deux vantaux : une ventouse par vantail, sur la même alimentation. Le courant double, donc la chute de tension aussi — c'est la liaison la plus exposée du lot.

Une ventouse sur une issue n'est pas un simple verrou. Une porte que l'on verrouille électriquement doit pouvoir s'ouvrir quand tout s'arrête — coupure de courant, alarme incendie, panique. Cela impose un dispositif de déverrouillage d'urgence à l'intérieur, immédiatement reconnaissable et actionnable sans outil, et un verrouillage qui LIBÈRE en l'absence de tension plutôt qu'il ne se ferme. Ce n'est pas une option de confort : c'est ce qui sépare une porte sécurisée d'une porte qui piège.

La règle exacte dépend du classement du bâtiment et de l'effectif reçu, que cette étude ne connaît pas. **À établir avec le client et, si le site est un établissement recevant du public ou du personnel en nombre, avec le bureau de contrôle**, avant toute commande de ventouse. Le déverrouillage d'urgence est porté au métré ci-dessous pour chaque porte — il n'y figure pas par excès de prudence.

7. Métré des câbles

Les longueurs ci-dessous sont calculées, pas estimées à l'œil : pour chaque liaison, la somme des deux écarts du plan — un câble suit les murs, pas la diagonale — plus la hauteur de pose, plus la descente vers le chemin de câbles, plus 10 % de détours, plus un mètre de réserve à chaque bout.

Ce métré repose sur un plan supposé et sur un local technique supposé. Le local est placé côté bureaux, à l'endroit que les photos rendent vraisemblable ; il n'a pas été relevé. Le déplacer change TOUTES les longueurs. C'est la première chose à arrêter sur place, avant même les emplacements de caméras. Les ordres de grandeur, eux, sont justes.

Pourquoi deux coffrets déportés

Une liaison Ethernet tient **90 mètres** de câble posé — la norme en réserve dix de plus pour les cordons des deux bouts, et pas un mètre au-delà. Tirées directement au local, 2 liaisons réseau dépassaient cette limite. Un câble de cent quarante mètres ne fonctionne pas « un peu moins bien » : il ne fonctionne pas, ou il fonctionne jusqu'au premier orage.

COFFRET	CE QU'IL CONTIENT	MONTANTE	CE QU'IL RÉSOUT
R1 — Coffret d'entrée	Commutateur PoE 8 ports et alimentation 12 V du verrouillage	80 m	La platine du portail est à plus de cent mètres du local. L'alimentation du verrouillage, elle, perdrait à cette distance une tension qu'aucune section raisonnable ne rattrape : la placer au portail est la seule solution propre.
R2 — Relais de halle	Commutateur PoE 8 ports	66 m	La caméra du fond de cour est hors de portée depuis le local. Le relais la ramène dans la limite, et raccourcit au passage les deux caméras de l'extrémité du bâtiment.

LIAISON	SANS COFFRET	AVEC	VERDICT SANS COFFRET
C4 — Limite arrière et dissuasion — Hikvision DS-2CD2346G2P-ISU/SL	144 m	87 m	Hors norme — ne fonctionne pas
A1·P — Platine d'interphonie — Portail piéton	112 m	39 m	Hors norme — ne fonctionne pas

Les alimentations et les commandes du portail, elles, fonctionneraient à cent douze mètres — mais à quel prix de cuivre. Le coffret les ramène toutes à 39 mètres :

ALIMENTATION	SANS COFFRET	SECTION	AVEC	SECTION
A1·V — Portail piéton	112 m	2,5 mm²	39 m	0,75 mm²

Sections données pour 0,5 A, à titre de comparaison. Le rapport entre les deux colonnes ne dépend pas du courant retenu : c'est la longueur qui commande.

Le prix des coffrets n'est pas leur prix d'achat. C'est une arrivée **230 V** à l'endroit de chacun. Au portail, elle n'existe peut-être pas. Si elle n'existe pas et ne peut être créée, tout se reporte sur des liaisons hors norme, et la solution devient la fibre — autre chantier, autre budget. **Point décisif du relevé.**

Le métré, liaison par liaison

REPÈRE	LIAISON	CÂBLE	DEPUIS	LONGUEUR
R1	Coffret d'entrée — liaison montante vers le local	Cat 6 U/UTP	local	80 m

REPÈRE	LIAISON	CÂBLE	DEPUIS	LONGUEUR
R2	Relais de halle — liaison montante vers le local	Cat 6 U/UTP	local	66 m
C1	Identification à l'entrée — Hikvision DS-2CD2683G2-IZS	Cat 6 U/UTP	R1	9 m
C2	Contexte de l'entrée — Hikvision DS-2CD2346G2H-IU	Cat 6 U/UTP	R1	17 m
C3	Surveillance générale de la cour — Hikvision DS-2CD2683G2-IZS	Cat 6 U/UTP	local	37 m
C4	Limite arrière et dissuasion — Hikvision DS-2CD2346G2P-ISU/SL	Cat 6 U/UTP	R2	87 m
C5	Abords du quai — Hikvision DS-2CD2683G2-IZS	Cat 6 U/UTP	local	69 m
C6	Porte de quai — Hikvision DS-2CD2346G2H-IU	Cat 6 U/UTP	local	53 m
C7	Volume de la halle — Hikvision DS-2CD2346G2H-IU	Cat 6 U/UTP	local	41 m
C8	Rideau métallique — Hikvision DS-2CD2346G2H-IU	Cat 6 U/UTP	R2	16 m
C9	Angle de travail et stock — Hikvision DS-2CD2346G2H-IU	Cat 6 U/UTP	local	14 m
C10	Sas et issue de secours — Hikvision DS-2CD2346G2H-IU (<i>extension</i>)	Cat 6 U/UTP	local	59 m
C11	Parc de chariots élévateurs — Hikvision DS-2CD2683G2-IZS (<i>extension</i>)	Cat 6 U/UTP	local	25 m
C12	Allée de manutention — Hikvision DS-2CD2346G2H-IU (<i>extension</i>)	Cat 6 U/UTP	local	23 m
C13	Second rideau métallique — Hikvision DS-2CD2346G2H-IU (<i>extension</i>)	Cat 6 U/UTP	R2	19 m
C14	Porte vitrée de fond — Hikvision DS-2CD2346G2H-IU (<i>extension</i>)	Cat 6 U/UTP	local	56 m
A1•P	Platine d'interphonie — Portail piéton	Cat 6 U/UTP	R1	39 m

REPÈRE	LIAISON	CÂBLE	DEPUIS	LONGUEUR
A1·V	Alimentation du verrouillage — ventouse simple	2 conducteurs, section au tableau ci-dessous	R1	39 m
A1·L	Lecteur d'accès — Portail piéton	6 conducteurs blindés (Wiegand) ou 2 paires (OSDP)	R1	39 m
A1·B	Bouton de sortie et déverrouillage d'urgence — Portail piéton	2 × 2 conducteurs	R1	39 m
A1·C	Contact de position de porte — Portail piéton	2 conducteurs	R1	39 m
A2·V	Alimentation du verrouillage — double ventouse	2 conducteurs, section au tableau ci-dessous	local	28 m
A2·L	Lecteur d'accès — Porte principale, façade sur cour	6 conducteurs blindés (Wiegand) ou 2 paires (OSDP)	local	28 m
A2·B	Bouton de sortie et déverrouillage d'urgence — Porte principale, façade sur cour	2 × 2 conducteurs	local	28 m
A2·C	Contact de position de porte — Porte principale, façade sur cour	2 conducteurs	local	28 m
M1	Moniteur intérieur d'interphonie — bureau	Cat 6 U/UTP	local	18 m
Réseau, parc retenu		545 m	Alimentation et commande	265 m
Réseau, extension comprise		728 m	Liaisons hors limite Ethernet	aucune
À commander		3 boîtes de 305 m	Liaison la plus longue	87 m
Reste disponible		187 m		

Le reste de la dernière boîte n'est pas une curiosité de comptable : c'est ce dont on dispose le jour où une liaison se révèle plus longue qu'au plan. Ce jour arrive à chaque chantier.

Section des alimentations de verrouillage

Une ventouse sous-alimentée ne tombe pas en panne à la mise en service : elle tient au banc, puis lâche l'hiver, quand la tension baisse et que le courant monte. On ne rattrape pas cette erreur autrement qu'en retirant le câble. La section se calcule : la chute de tension vaut $2 p L I / S$, et le facteur deux n'est pas décoratif — le courant fait l'aller *et* le retour.

Le courant réel dépend du modèle de ventouse retenu, que cette étude ne connaît pas : les modèles courants se situent entre 0,25 et 0,5 A par unité en 12 V, à confirmer sur la fiche. Le tableau donne donc la section pour plusieurs courants, et se lit à la ligne du modèle réellement posé. Chute admise : 10 % de la tension.

LIAISON	LONGUEUR	0,25 A	0,5 A	1 A
A1•V — Portail piéton, ventouse simple	39 m	0,34 mm²	0,75 mm²	1,5 mm²
A2•V — Porte principale, façade sur cour, double ventouse	28 m	0,22 mm²	0,5 mm²	1 mm²

Une double ventouse appelle le double de courant, et se lit donc une colonne plus à droite que la simple. Si aucune section raisonnable ne tient, la réponse n'est pas de forcer le câble : c'est de passer en 24 V, ce qui divise le courant par deux et la chute par quatre, ou de rapprocher l'alimentation de la porte. C'est précisément ce que fait le coffret d'entrée R1.

8. Autonomie sur coupure de courant

Cet enregistreur n'a pas de batterie, et aucun de cette famille n'en a. Il s'arrête avec le courant, et ses seize ports PoE s'arrêtent avec lui — donc les caméras qu'ils alimentent aussi. L'autonomie ne s'achète pas avec l'enregistreur : elle s'ajoute, et elle se dimensionne.

La différence avec l'alarme mérite d'être dite, parce qu'elle surprend : une centrale d'alarme embarque sa batterie par construction, et les référentiels de certification lui imposent de tenir sans secteur. La vidéo n'a aucune obligation de ce genre. Un client qui a les deux croit souvent que la seconde se comporte comme la première.

Le piège : secourir l'enregistreur seul

C'est ce qu'on installe par défaut — un onduleur dans la baie — et c'est ce qui coûte le plus cher pour ce que ça rapporte. Le site compte **trois zones d'alimentation distinctes**, chacune sur sa propre arrivée 230 V :

ZONE	CAMÉRAS QUI EN DÉPENDENT	CE QU'IL FAUT EN SAVOIR
local — Local technique — enregistreur, disques, box	C3, C5, C6, C7, C9	L'enregistreur alimente lui-même ces caméras par ses ports PoE : un seul onduleur les tient toutes.
R1 — Coffret d'entrée — commutateur, alimentation du verrouillage, platine	C1, C2	Alimenté par sa propre arrivée 230 V, donc coupé par la même coupure. Un onduleur au local ne lui apporte rien.
R2 — Relais de halle — commutateur	C4, C8	Même situation que le coffret d'entrée.

Un onduleur au local seul, et vous enregistrez du noir. L'enregistreur tiendrait, ses disques tourneraient, l'accès à distance fonctionnerait — et 4 caméras sur 9 seraient éteintes : **C1, C2, C4, C8**. Parmi elles, les deux du portail et celle du fond de cour, c'est-à-dire exactement celles qu'on regarde après une coupure. L'installation fonctionnerait parfaitement, et la preuve serait vide.

Il faut secourir les trois zones, ou aucune. Ne secourir que le local est la seule option qui se paie sans rien rapporter.

Quelle batterie, pour quelle durée

La consommation réelle de l'installation n'est pas connue : ni celle de l'enregistreur, ni son budget PoE, ni celle des caméras ne figurent au relevé fournisseur. Le tableau donne donc l'énergie de batterie nécessaire **pour plusieurs charges**, comme le métré donne la section du verrouillage pour plusieurs courants. On lit la ligne de la charge réelle le jour où on la connaît.

CHARGE SECOURUE	0,5 H	1 H	2 H	4 H	ONDULEUR
80 W	59 Wh	118 Wh	235 Wh	471 Wh	200 VA
120 W	88 Wh	176 Wh	353 Wh	706 Wh	200 VA
160 W	118 Wh	235 Wh	471 Wh	941 Wh	300 VA
200 W	147 Wh	294 Wh	588 Wh	1 176 Wh	400 VA

Deux corrections sont incluses, et elles expliquent pourquoi ces chiffres dépassent le calcul d'école : la conversion du continu en alternatif perd environ 15 %, et une batterie au plomb vidée jusqu'au bout ne s'en remet pas — on ne compte donc que 80 % de sa capacité. Les négliger fait annoncer une heure là où l'installation en tient quarante minutes.

La colonne « onduleur » n'est pas une coquetterie. Les onduleurs s'achètent en voltampères et les appareils se consomment en watts. Le rapport entre les deux vaut couramment 0,6 sur les modèles d'entrée de gamme : un onduleur annoncé 1 000 VA ne délivre que six cents watts. Acheter en VA en croyant acheter des watts, c'est acheter deux fois moins que prévu.

Alimenter les caméras par un fil séparé

L'idée se tient : amener à chaque caméra une alimentation 12 V distincte du réseau, de sorte qu'elle continue à filmer quand le PoE s'arrête. Ces modèles acceptent en principe une entrée 12 V en plus du PoE — **à confirmer fiche en main pour chacun**, et particulièrement pour le panoramique, qui porte un stroboscope et un haut-parleur et consomme donc plus que les autres.

Mais une caméra vivante dont le commutateur est mort filme dans le vide. Le flux n'a plus de chemin, l'enregistreur ne reçoit rien, et l'image n'existe nulle part. Alimenter la caméra à part ne sert donc à rien tant que le reste de sa zone n'est pas secouru — et dès lors que la zone l'est, le PoE la réalimente sans qu'aucun fil supplémentaire soit nécessaire.

L'unité de secours est la zone, pas l'appareil. Secourir le commutateur d'un coffret, c'est secourir d'un coup toutes les caméras qu'il alimente, par le câble réseau déjà posé. Tirer en plus un fil 12 V à chaque caméra double le câblage pour obtenir le même résultat — et ne le surpasse que dans deux cas : garder une caméra vivante pendant le redémarrage de son commutateur, ou alimenter une caméra placée sur une zone qu'on a choisi de ne pas secourir.

Ce que coûterait ce fil, s'il était retenu

Le calcul est le même que pour le verrouillage — même formule, mêmes pertes. Il se lit à la colonne du courant réel de la caméra, et il montre surtout où le 12 V cesse d'être raisonnable : **une alimentation basse tension ne se tire pas de loin**. Les caméras rattachées à un coffret s'en tirent avec du fil de sonnette ; celles qui viennent du local demandent du câble d'éclairage.

CAMÉRA	DÉPART	LONGUEUR	0,35 A	0,5 A	1 A
C1	R1	9 m	0,22 mm ²	0,22 mm ²	0,34 mm ²
C2	R1	17 m	0,22 mm ²	0,34 mm ²	0,5 mm ²
C3	local	37 m	0,5 mm ²	0,75 mm ²	1,5 mm ²
C4	R2	87 m	1 mm ²	1,5 mm ²	4 mm ²
C5	local	69 m	0,75 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
C6	local	53 m	0,75 mm ²	1 mm ²	2,5 mm ²
C7	local	41 m	0,5 mm ²	0,75 mm ²	1,5 mm ²
C8	R2	16 m	0,22 mm ²	0,34 mm ²	0,5 mm ²
C9	local	14 m	0,22 mm ²	0,22 mm ²	0,5 mm ²
C10 (extension)	local	59 m	0,75 mm ²	1 mm ²	2,5 mm ²
C11 (extension)	local	25 m	0,34 mm ²	0,5 mm ²	0,75 mm ²
C12 (extension)	local	23 m	0,34 mm ²	0,34 mm ²	0,75 mm ²
C13 (extension)	R2	19 m	0,22 mm ²	0,34 mm ²	0,75 mm ²
C14 (extension)	local	56 m	0,75 mm ²	1 mm ²	2,5 mm ²

Une caméra à 0,22 mm² et une caméra à 4 mm² ne coûtent pas le même chantier, et l'écart ne vient pas de la caméra : il vient de la distance. C'est l'argument décisif en faveur d'une alimentation secourue **dans chaque coffret** plutôt qu'au local — le cuivre y reste fin parce que le trajet y est court.

Ce qui compte plus que les minutes gagnées

- **L'arrêt propre de l'enregistreur.** Une coupure franche pendant l'écriture peut abîmer le système de fichiers, et ce n'est pas une heure d'images qu'on perd alors mais le disque. Vérifier si l'enregistreur accepte d'être prévenu par l'onduleur — liaison USB ou série — et de s'éteindre avant que la batterie ne lâche. S'il ne le sait pas faire, l'onduleur doit être dimensionné pour *survivre* à la coupure courante, pas pour gagner cinq minutes.
- **Le type d'onduleur.** Un modèle *line-interactive* suffit à une installation vidéo : son temps de bascule, de quelques millisecondes, passe inaperçu d'une alimentation à découpage. La double conversion ne se justifie pas ici.
- **L'accès à distance.** Il ne survit à la coupure que si la box et le routeur sont sur l'onduleur eux aussi. Ils consomment peu ; les oublier annule pourtant tout l'intérêt du secours, puisque plus personne ne voit rien pendant ce temps-là.
- **La durée à viser.** Elle ne se décide pas au catalogue mais sur l'historique du site : la plupart des coupures du réseau public durent quelques minutes, et ce sont les rares longues qui dimensionnent. À arbitrer avec le client, en sachant qu'au-delà de deux heures le coût des batteries progresse plus vite que le service rendu.
- **Les batteries vieillissent.** Une batterie d'onduleur perd l'essentiel de sa capacité en quatre à cinq ans, sans prévenir et sans que rien ne le signale. Une installation secourue demande un contrôle périodique, faute de quoi elle n'est secourue que sur le papier — à porter au contrat d'entretien.

9. Ce qu'il reste à mesurer sur place

- **L'emplacement du local technique.** Tout le métré en dépend, et il en dépend plus que du nombre de caméras : c'est la première cote à arrêter, avant les emplacements de pose. Celui retenu ici est supposé.
- **L'arrivée 230 V au portail.** Elle conditionne le coffret d'entrée, qui conditionne à son tour la platine d'interphonie et le verrouillage. Si elle n'existe pas et ne peut être créée, la solution change de nature — et de budget.
- **Le classement du bâtiment au regard de l'incendie,** et l'effectif reçu. C'est ce qui fixe les obligations de déverrouillage d'urgence sur les portes tenues par ventouse. À établir avant toute commande.
- **Les distances.** Pour chaque vue, deux longueurs connues suffisent — la largeur du portail, l'entraxe de deux poteaux, la longueur d'une remorque. Le report des champs devient alors une mesure.
- **Les hauteurs de pose disponibles,** et ce qui les limite : débord de toiture, descente d'eau pluviale, hauteur libre sous charpente.
- **Le cheminement des câbles** et la distance de chaque caméra au local technique — au-delà de cent mètres, le réseau ne passe plus sans relais.
- **L'éclairage nocturne existant** dans la cour et au quai. Au-delà de la portée de l'infrarouge, une caméra ne voit rien la nuit : c'est l'éclairage qui décide, pas les pixels.

- **Le plan de stockage définitif** de la halle. Une implantation arrêtée sur une halle vide sera coupée par les racks.
- **Les limites de propriété**, et ce que chaque caméra verra au-delà.
- **La distance entre l'angle retenu et le rayonnage**. Elle décide si C9 identifie ou se contente de reconnaître : la bascule se fait à quatre mètres et demi.

10. Réserves et obligations

- Ce document est une étude technique. Il ne vaut ni devis ni engagement de prix : aucun montant n'y figure.
- Les caractéristiques optiques sont à confirmer sur les fiches constructeur des références exactes commandées.
- Le plan d'implantation est tracé pour une longueur de bâtiment supposée de 75 m. Aucune dimension du site n'a été mesurée. Le plan est un schéma de principe ; il ne vaut pas plan d'exécution et ne doit pas servir à commander des longueurs de câble.
- Les vues aériennes proviennent d'un service de cartographie grand public. Elles datent de la prise de vue du service, pas d'aujourd'hui.
- Les vues de matériel sont des visuels catalogue fournis par l'agence, rapprochés de chaque référence à la forme. L'aspect réel peut varier selon la révision livrée.
- Une caméra qui filme au-delà de la propriété — voie publique, parcelle voisine — relève d'une autorisation préfectorale. À cadrer avant la pose.
- **Une caméra qui couvre un poste de travail n'obéit pas aux mêmes règles qu'une caméra de cour.** L'angle relevé en halle comporte des bureaux occupés : filmer en continu un salarié à son poste est encadré, et une installation qui le ferait sans justification proportionnée s'expose à être contestée — y compris par le salarié lui-même. Le champ de C9 est à orienter sur le rayonnage et les circulations, pas sur les plans de travail. L'information des salariés et la consultation des représentants du personnel obéissent par ailleurs à des règles propres, distinctes de l'information des visiteurs.
- La durée de conservation des images doit être arrêtée et justifiée. Elle conditionne le dimensionnement du stockage retenu plus haut.